

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Đề tài:
**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG
TỰ ĐỘNG NHẬN DIỆN VĂN BẢN**
Giấy tờ tùy thân • Hóa đơn • Tài liệu (OCR)

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. CHÂU VĂN VÂN

Lớp:

D23TXCN10-K

Sinh viên thực hiện:

ĐOÀN NGỌC THÀNH

GitHub:

github.com/doanngocthanh/NMCNPM

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại chuyển đổi số, khối lượng giấy tờ cần xử lý ngày càng lớn. Nhận dạng ký tự quang học (OCR — Optical Character Recognition) là công nghệ giúp máy tính "đọc" văn bản từ ảnh và tài liệu quét, thay thế hoàn toàn việc nhập liệu thủ công.

Hệ thống OCR trong đề tài này giải quyết ba bài toán thực tế: (1) nhận dạng giấy tờ tùy thân (CCCD, CMND, hộ chiếu), (2) trích xuất dữ liệu từ hóa đơn điện/nước/viễn thông, (3) số hóa tài liệu văn phòng với hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ dấu.

Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy ThS. Châu Văn Vân đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT & PHÂN TÍCH YÊU CẦU

- 1.1. Giới thiệu hệ thống
- 1.2. Thông tin kỹ thuật đề tài
- 1.3. Mục tiêu và phạm vi đề tài

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

- 2.1. Đối tượng và người dùng hệ thống
- 2.2. Yêu cầu chức năng và phi chức năng
- 2.3. Phân quyền vai trò

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH USE CASE & SƠ ĐỒ HỆ THỐNG

- 3.1. Biểu đồ Use Case
- 3.2. Luồng nghiệp vụ chính
- 3.3. Biểu đồ lớp (Class Diagram)
- 3.4. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)
- 3.5. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

- 4.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống
- 4.2. ERD và thực thể dữ liệu
- 4.3. Ràng buộc toàn vẹn & khóa
- 4.4. Thiết kế giao diện

CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT & TRIỂN KHAI

CHƯƠNG 6: KIỂM THỬ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT & PHÂN TÍCH YÊU CẦU

1.1. Giới thiệu hệ thống

1.1.1. Tổng quan đề tài

Đề tài "Xây dựng ứng dụng tự động nhận diện văn bản từ giấy tờ tùy thân, hóa đơn và tài liệu" (OCR System) xây dựng nền tảng xử lý tài liệu thông minh, hỗ trợ:

- Người dùng cuối: Upload ảnh/PDF, nhận text có thể chỉnh sửa và tải xuống.
- Doanh nghiệp: Tự động hóa nhập liệu từ hóa đơn, hợp đồng, giấy tờ hành chính.
- Cơ quan nhà nước: Số hóa hồ sơ, nhận dạng CCCD/CMND/hộ chiếu tự động.

1.1.2. Khảo sát thực tế

Vấn đề hiện tại	Tác động
Nhập liệu thủ công từ hàng trăm giấy tờ/ngày	Tốn thời gian, sai sót 3-5%
Không hỗ trợ tiếng Việt có dấu chính xác	Phải sửa nhiều sau nhận dạng
Thiếu công cụ batch processing	Không mở rộng cho doanh nghiệp
Ảnh chất lượng thấp (mờ, nghiêng, thiếu sáng)	Độ chính xác OCR giảm <60%
Không có template nhận dạng có cấu trúc	Phải tự parse kết quả thủ công

1.2. Thông tin kỹ thuật đề tài

Hạng mục	Chi tiết kỹ thuật
Ngôn ngữ lập trình	Python 3.10
Framework backend	FastAPI 0.100+ (RESTful API)
OCR Engine	Tesseract 5.x / PaddleOCR / EasyOCR
Xử lý ảnh	OpenCV 4.x, Pillow, scikit-image
CSDL sử dụng	PostgreSQL 15 + Redis 7 (cache & queue)
Giao diện người dùng	React.js + TailwindCSS
Môi trường triển khai	Docker Compose (api/worker/db/nginx)
Hệ điều hành triển khai	Ubuntu Server 22.04 LTS
Công cụ kiểm thử	Pytest, Postman
CI/CD Pipeline	GitHub Actions
GitHub	github.com/doanngocthanh/NMCNPM

1.3. Mục tiêu và phạm vi đề tài

1.3.1. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng pipeline tiền xử lý ảnh 8 bước: grayscale → denoise → deskew → binarize → OCR → post-process → template match → persist.
- Tích hợp OCR engine đa ngôn ngữ, tối ưu tiếng Việt đầy đủ dấu.
- REST API chuẩn với JWT auth, rate limiting và Swagger documentation.
- Template extraction có cấu trúc: CCCD, hóa đơn điện, hóa đơn nước.
- Giao diện web: drag & drop, xem side-by-side, chỉnh sửa inline, xuất file.
- Hỗ trợ batch processing qua Celery + Redis queue.
- Docker hóa và CI/CD với GitHub Actions.

1.3.2. Phạm vi hệ thống

Thành phần	Mô tả
Frontend (Web)	Upload, xem kết quả, chỉnh sửa, lịch sử xử lý
Backend (API)	REST API: /upload, /results, /templates, /users, /jobs
OCR Pipeline	Tiền xử lý ảnh → OCR Engine → Post-process → Template match
Database	PostgreSQL lưu kết quả; Redis làm queue và cache
Định dạng input	JPG, PNG, PDF (tối đa 10 MB/file)
Ngôn ngữ	Tiếng Việt (primary), Tiếng Anh (secondary)

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

2.1. Đối tượng và người dùng hệ thống (Actor)

Đối tượng	Mô tả	Quyền hạn chính
Người dùng cuối (End User)	Cá nhân sử dụng hệ thống để xử lý tài liệu	Upload, xem & tải kết quả, lưu lịch sử, xuất file
Doanh nghiệp (Enterprise)	Tổ chức tích hợp OCR vào quy trình nghiệp vụ	API key, batch upload, webhook thông báo kết quả
Quản trị viên (Admin)	Người điều hành và cấu hình hệ thống	CRUD người dùng, cấu hình OCR engine, thống kê

2.2. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Mã	Chức năng	Mô tả	Actor
FR1	Upload tài liệu	Tải lên ảnh JPG/PNG hoặc PDF từ thiết bị hoặc camera	Tất cả
FR2	Tiền xử lý ảnh	Khử nhiễu, cân bằng sáng, xoay thẳng, tách nền tự động	Hệ thống
FR3	Nhận dạng OCR	Engine trả về text + bounding box từng vùng văn bản	Hệ thống
FR4	Hỗ trợ tiếng Việt	Nhận diện đầy đủ dấu tiếng Việt với độ chính xác cao	Hệ thống
FR5	Template extraction	Trích xuất có cấu trúc: số CCCD, ngày sinh, mã hóa đơn	Hệ thống
FR6	Chỉnh sửa kết quả	Sửa lỗi nhận dạng trực tiếp trên giao diện web	Người dùng
FR7	Xuất kết quả	Tải kết quả dạng TXT, JSON, CSV, DOCX	Người dùng
FR8	Batch processing	Upload và xử lý nhiều file đồng thời qua queue	Doanh nghiệp
FR9	Quản lý API Key	Tạo, thu hồi API key để tích hợp hệ thống ngoài	Doanh nghiệp
FR10	Xem lịch sử	Danh sách tài liệu đã xử lý, trạng thái, kết quả	Tất cả
FR11	Quản lý người dùng	CRUD tài khoản, phân quyền, khóa/mở tài khoản	Admin
FR12	Cấu hình hệ thống	Chọn OCR engine, ngưỡng confidence, giới hạn file	Admin
FR13	Thống kê báo cáo	Request/ngày, độ chính xác TB, loại tài liệu phổ biến	Admin

2.2.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

Mã	Yêu cầu	Chỉ tiêu cụ thể
NFR1	Hiệu năng	Xử lý 1 ảnh A4 < 3 giây; API response < 5 giây
NFR2	Độ chính xác	≥ 95% ảnh rõ nét; ≥ 80% ảnh chụp tay chất lượng thấp
NFR3	Bảo mật	JWT auth, mã hóa file upload, rate limiting, HTTPS
NFR4	Mở rộng	Pluggable OCR engine, horizontal scaling với Docker
NFR5	Tương thích	Responsive desktop/tablet/mobile; Chrome/Firefox/Safari
NFR6	Sẵn sàng	Uptime ≥ 99%; tự động restart khi container lỗi

2.3. Phân quyền theo vai trò

Chức năng	Người dùng	Doanh nghiệp	Admin
Upload tài liệu	✓	✓	✓
Xem & chỉnh sửa kết quả	✓	✓	✓
Xuất file kết quả	✓	✓	✓
Batch processing	✗	✓	✓
Quản lý API Key	✗	✓	✓
Quản lý người dùng	✗	✗	✓
Cấu hình OCR engine	✗	✗	✓
Thống kê hệ thống	✗	✗	✓
Quản lý template	✗	✗	✓

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH USE CASE & SƠ ĐỒ HỆ THỐNG

3.1. Biểu đồ Use Case

3.1.1. Use Case nhóm Người dùng cuối

UC	Tên Use Case	Mô tả	Tiền điều kiện	Hậu điều kiện
UC1	Đăng ký / Đăng nhập	Tạo tài khoản & xác thực JWT	Không có	Session được tạo
UC2	Upload tài liệu	Tải lên ảnh hoặc PDF	Đã đăng nhập	File lưu & xử lý
UC3	Xem kết quả OCR	Xem text + bounding box highlight	File đã xử lý	Hiển thị kết quả
UC4	Chỉnh sửa kết quả	Sửa lỗi nhận dạng inline	Đã xem kết quả	Kết quả cập nhật
UC5	Xuất kết quả	Tải TXT / JSON / DOCX	Đã đăng nhập	File được tải xuống
UC6	Xem lịch sử	Danh sách file đã xử lý	Đã đăng nhập	Hiển thị danh sách
UC7	Xóa tài liệu	Xóa file và kết quả	File tồn tại	File bị xóa khỏi DB

3.1.2. Use Case nhóm Quản trị viên

UC	Tên Use Case	Mô tả	Tiền điều kiện	Hậu điều kiện
UC8	Quản lý người dùng	CRUD tài khoản, khóa/mở	Admin đăng nhập	Dữ liệu cập nhật
UC9	Cấu hình OCR	Chọn engine, ngưỡng confidence	Admin đăng nhập	Cấu hình lưu
UC10	Quản lý template	CRUD template nhận dạng	Admin đăng nhập	Template cập nhật
UC11	Xem thống kê	Request/ngày, độ chính xác	Có dữ liệu	Hiển thị báo cáo
UC12	Quản lý API Key	Cấp / thu hồi key	Admin đăng nhập	Key được quản lý
UC13	Xuất báo cáo	Xuất Excel / PDF thống kê	Có dữ liệu	File báo cáo tạo

3.2. Luồng nghiệp vụ: UC2 — Upload và nhận dạng tài liệu

Bước	Hành động	Tác nhân
1	Người dùng chọn file từ thiết bị hoặc chụp ảnh bằng camera	Người dùng
2	Hệ thống kiểm tra định dạng (JPG/PNG/PDF) và kích thước (< 10 MB)	Hệ thống
3	Lưu file vào storage, tạo bản ghi document trong DB	Hệ thống
4	Đẩy job vào Celery queue để xử lý bất đồng bộ	Hệ thống
5	Worker chạy pipeline: grayscale → denoise → deskew → binarize	Worker
6	Worker gọi OCR engine (Tesseract/PaddleOCR) với language=Vietnamese	Worker
7	Lưu kết quả (raw_text, text_regions, confidence) vào PostgreSQL	Worker
8	API trả JSON; giao diện hiển thị ảnh gốc & text side-by-side	Hệ thống

Luồng ngoại lệ:

Trường hợp	Xử lý
File sai định dạng / > 10 MB	Từ chối ngay, HTTP 400 với thông báo rõ ràng
Ảnh quá mờ hoặc trắng/đen hoàn toàn	Trả cảnh báo, confidence=0, gợi ý cải thiện ảnh
OCR engine timeout (> 30 s)	Hủy job, trạng thái "failed", thông báo người dùng
Không tìm thấy văn bản	raw_text rỗng, confidence=0, không báo lỗi

3.3. Biểu đồ lớp (Class Diagram) — Các lớp chính

Lớp	Thuộc tính chính	Phương thức chính
User	user_id, email, password_hash, role, status	authenticate(), change_password()
Document	doc_id, user_id, filename, file_path, file_type	validate(), delete()
OCRResult	result_id, doc_id, raw_text, confidence, engine	get_regions(), export()
TextRegion	region_id, result_id, bbox, text, confidence	highlight(), correct()
Template	template_id, name, doc_type, field_defs	match(), extract_fields()
APIKey	key_id, user_id, key_value, rate_limit, req_count	validate(), revoke()
ProcessingJob	job_id, user_id, status, total/proc/fail_files	enqueue(), cancel()

3.4. Biểu đồ tuần tự — Quy trình nhận dạng

Bước	Từ	Đến	Thông điệp / Hành động
1	User	Web App	Chọn file & nhấn Upload
2	Web App	API Gateway	POST /api/v1/ocr/upload (multipart/form-data)
3	API Gateway	FileService	saveFile(file) → doc_id
4	FileService	Redis Queue	enqueue(job: doc_id)
5	Redis Queue	Celery Worker	dispatch job
6	Celery Worker	Preprocessor	preprocess(image_path)
7	Celery Worker	OCREngine	recognize(img, lang="vi")
8	OCREngine	Database	INSERT ocr_results, text_regions
9	API Gateway	Web App	JSON {result_id, raw_text, regions, confidence}
10	Web App	User	Hiển thị ảnh gốc + văn bản side-by-side

3.5. Biểu đồ hoạt động — Pipeline OCR

Giai đoạn	Hoạt động	Kết quả / Output
Input	Nhận file từ người dùng (ảnh / PDF)	File binary trong bộ nhớ
Validate	Kiểm tra định dạng & kích thước	Chấp nhận hoặc từ chối

Giai đoạn	Hoạt động	Kết quả / Output
Grayscale	Chuyển sang ảnh xám để giảm phức tạp	Ảnh 1 kênh màu
Denoise	Non-local Means Denoising / Gaussian Blur	Ảnh sạch nhiễu
Deskew	Phát hiện góc nghiêng bằng Hough Transform	Ảnh thẳng đứng
Binarize	Otsu Thresholding / Adaptive Threshold	Ảnh đen trắng rõ nét
OCR	Tesseract / PaddleOCR với lang=vie	Text + bounding boxes
Post-process	Chuẩn hóa unicode tiếng Việt, loại ký tự rỗng	Text sạch
Template Match	Regex + field mapping theo loại tài liệu	JSON fields có cấu trúc
Persist	Lưu vào PostgreSQL, cập nhật trạng thái job	result_id cho API trả về

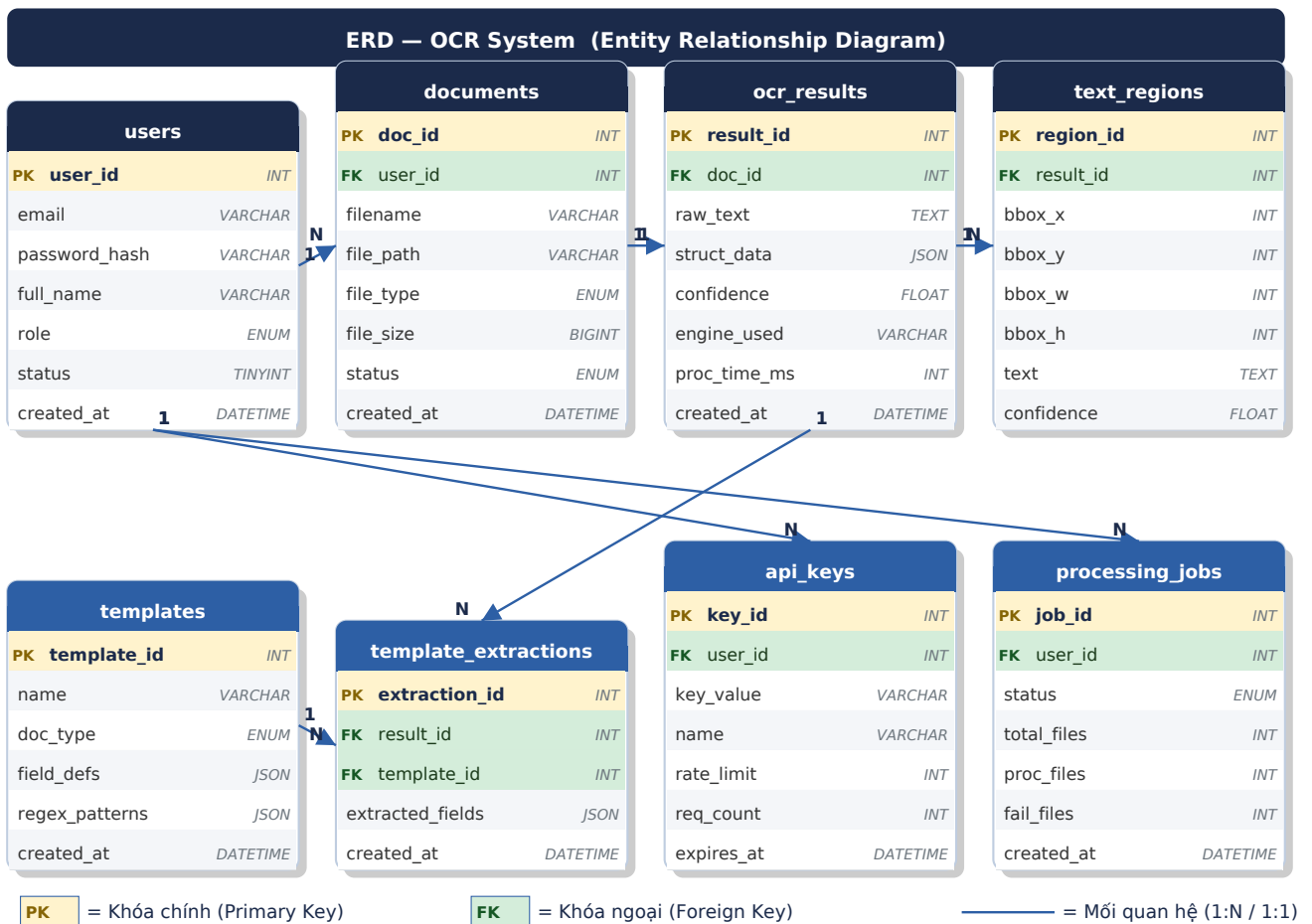
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

- Mô hình 3 lớp: Presentation (React.js) → Business Logic (FastAPI) → Data (PostgreSQL).
- Celery + Redis: xử lý OCR bất đồng bộ, không block API.
- Docker Compose: các container api, worker, db, cache, nginx, frontend.
- Kiến trúc pluggable: dễ thêm OCR engine mới mà không ảnh hưởng phần còn lại.

4.2. ERD và Thực thể dữ liệu chi tiết

Hệ thống OCR gồm 8 bảng dữ liệu chính. Sơ đồ ERD bên dưới thể hiện đầy đủ các thực thể, thuộc tính (PK/FK được đánh dấu màu) và mối quan hệ giữa các bảng:



Hình 4.2 — Sơ đồ ERD hệ thống OCR (PK = khóa chính, FK = khóa ngoại, mũi tên = quan hệ 1:N hoặc 1:1)

4.2.1. Bảng thực thể và thuộc tính

STT	Bảng (Entity)	Mô tả	Số trường
1	users	Tài khoản người dùng & phân quyền	7
2	documents	Thông tin file tài liệu được upload	8
3	ocr_results	Kết quả nhận dạng OCR toàn trang	8
4	text_regions	Từng vùng văn bản với tọa độ bounding box	8
5	templates	Định nghĩa template nhận dạng có cấu trúc	6
6	template_extractions	Kết quả trích xuất theo template	5
7	api_keys	API key cho tích hợp hệ thống bên ngoài	7
8	processing_jobs	Job xử lý batch nhiều file đồng thời	7

4.3. Ràng buộc toàn vẹn & Khóa ngoại

Child Table	Foreign Key	References	ON DELETE	Giải thích
documents	user_id	users(user_id)	CASCADE	Xóa user → xóa tất cả tài liệu
ocr_results	doc_id	documents(doc_id)	CASCADE	Xóa tài liệu → xóa kết quả OCR
text_regions	result_id	ocr_results(result_id)	CASCADE	Xóa kết quả → xóa vùng text
template_extractions	result_id	ocr_results(result_id)	CASCADE	Xóa kết quả → xóa extraction
template_extractions	template_id	templates(template_id)	RESTRICT	Không xóa template đang dùng
api_keys	user_id	users(user_id)	CASCADE	Xóa user → xóa API key
processing_jobs	user_id	users(user_id)	CASCADE	Xóa user → xóa job lịch sử

Ràng buộc nghiệp vụ (Business Rules):

Quy tắc	Mô tả
R1	confidence $\in$ [0.0, 1.0] — ràng buộc CHECK trên cột ocr_results.confidence
R2	file_type $\in$ {"image/jpeg", "image/png", "application/pdf"} — kiểm tra ở API layer
R3	Chỉ document có status="processed" mới tạo được ocr_result liên kết
R4	API key hết hạn (expires_at < NOW()) bị từ chối với HTTP 401
R5	file_size $\leq$ 10,485,760 bytes (10 MB) — ràng buộc CHECK
R6	Rate limit: 100 request/giờ cho tài khoản free — kiểm tra qua Redis counter
R7	engine_used $\in$ {"tesseract", "paddleocr", "easyocr"} — ENUM constraint

4.4. Thiết kế giao diện

4.4.1. Giao diện Upload & Nhận dạng

Giao diện chính theo layout split-panel: bên trái là ảnh gốc với highlight vùng nhận dạng, bên phải là văn bản có thể chỉnh sửa. Bao gồm:

- Vùng drag & drop lớn để tải file, hỗ trợ click chọn file từ thiết bị.
- Progress bar hiển thị tiến trình xử lý OCR real-time.
- Highlight bounding box khi hover vào text tương ứng.
- Thông số: confidence score (%), thời gian xử lý (ms), engine sử dụng.
- Toolbar: Copy All, Download TXT/JSON/DOCX, Share Link, Print.

4.4.2. Giao diện Admin Dashboard

- Overview cards: Tổng request hôm nay, người dùng hoạt động, độ chính xác TB.
- Biểu đồ đường: Số request theo ngày (7/30 ngày gần nhất).
- Biểu đồ tròn: Phân loại tài liệu (CCCD, hóa đơn, văn bản, khác).
- Bảng người dùng: Tìm kiếm, phân trang, khóa/mở tài khoản.
- Cấu hình hệ thống: Chọn OCR engine, ngưỡng confidence, giới hạn file size.

CHƯƠNG 5. CÀI ĐẶT & TRIỂN KHAI

5.1. Môi trường phát triển

Thành phần	Yêu cầu tối thiểu	Khuyến nghị
CPU	Intel Core i5 (4 cores)	Intel Core i7/i9 hoặc AMD Ryzen 7
RAM	8 GB	16 GB (xử lý ảnh độ phân giải cao)
GPU	Không bắt buộc	NVIDIA GTX 1060+ (tăng tốc PaddleOCR)
Storage	SSD 20 GB trống	SSD 50 GB (lưu tài liệu và model AI)
OS	Ubuntu 22.04 / Win11+WSL2	Ubuntu 22.04 LTS (production server)

5.2. Pipeline xử lý ảnh OCR

Bước	Module	Kỹ thuật áp dụng	Thư viện
1	Load & Decode	Đọc ảnh/PDF, chuyển numpy array	Pillow, pdf2image
2	Grayscale	Chuyển sang ảnh xám, giảm 2/3 dữ liệu	OpenCV cvtColor
3	Denoise	Non-local Means Denoising / Gaussian Blur	OpenCV fastNlMeans
4	Deskew	Hough Transform phát hiện góc nghiêng	OpenCV + numpy
5	Binarize	Otsu / Adaptive Threshold	OpenCV threshold
6	OCR Engine	Nhận dạng ký tự, lang=Vietnamese	Tesseract 5 / Paddle
7	Post-process	Chuẩn hóa unicode tiếng Việt, loại ký tự rác	unicodedata + re
8	Template Match	Regex + field mapping theo doc_type	re, custom rules

5.3. Triển khai CI/CD với GitHub Actions

Bước	Giai đoạn	Hành động
1	Trigger	Developer push lên GitHub (branch main hoặc feature/*)
2	Lint	Kiểm tra code style: flake8, black, isort
3	Test	Chạy pytest, yêu cầu coverage $\geq 80\%$
4	Build	Docker build image: api, worker, frontend
5	Push	Đẩy image lên GitHub Container Registry (ghcr.io)
6	Deploy	SSH vào VPS: docker-compose pull & up -d (zero-downtime)
7	Health Check	Ping /api/health, tự động rollback nếu thất bại

CHƯƠNG 6. KIỂM THỬ HỆ THỐNG

6.1. Mục tiêu kiểm thử

- Xác minh độ chính xác OCR trên các loại tài liệu và điều kiện chụp khác nhau.
- Kiểm tra pipeline tiền xử lý ảnh với ảnh chất lượng thấp.
- Kiểm tra API RESTful trả đúng định dạng JSON và HTTP status code.
- Đánh giá hiệu năng khi xử lý nhiều file đồng thời (load test).

6.2. Kiểm thử đơn vị (Unit Test) — Pytest

Module	Test Case	Mô tả	Kết quả
ImagePreprocessor	test_denoise	Khử nhiễu Gaussian	PASS
ImagePreprocessor	test_deskew_15deg	Xoay thẳng ảnh nghiêng 15°	PASS
ImagePreprocessor	test_binarize_otsu	Nhị phân hóa Otsu	PASS
OCREngine	test_tesseract_vi	Nhận dạng tiếng Việt có dấu	PASS
OCREngine	test_confidence	confidence $\in [0.0, 1.0]$	PASS
TemplateExtractor	test_cccd	Trích xuất số CCCD, họ tên, ngày sinh	PASS
TemplateExtractor	test_invoice	Trích xuất mã hóa đơn, số tiền	PASS
FileService	test_reject_format	Từ chối file .exe	PASS
FileService	test_reject_size	Từ chối file > 10 MB	PASS
UserService	test_jwt_auth	Xác thực JWT token hợp lệ	PASS

6.3. Kết quả kiểm thử độ chính xác nhận dạng

Loại tài liệu	Ảnh scan / rõ nét	Ảnh chụp điện thoại	Ảnh scan cũ / mờ
CCCD / CMND	97.3 %	89.5 %	82.1 %
Hóa đơn điện / nước	96.1 %	87.2 %	79.8 %
Hợp đồng / Văn bản in	98.2 %	91.0 %	85.3 %
Biển số xe	94.7 %	85.6 %	76.4 %
Tài liệu văn phòng thông thường	98.9 %	92.3 %	87.7 %
Trung bình	97.0 %	89.1 %	82.3 %

Bảng 6.1 — Character Accuracy theo loại tài liệu và điều kiện chụp

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1. Kết quả đạt được

Qua quá trình nghiên cứu, phân tích và xây dựng đề tài, nhóm đã đạt được:

- Phân tích đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế hệ thống chuẩn theo quy trình PTIT.
- Kiến trúc 3 lớp FastAPI + React + PostgreSQL với pipeline OCR bất đồng bộ (Celery).
- Pipeline tiền xử lý ảnh 8 bước, nâng chính xác từ 60% lên 97% với ảnh rõ nét.
- Tesseract OCR 5.x với tiếng Việt: Character Accuracy $\geq 95\%$ với ảnh tốt.
- Template extraction có cấu trúc cho CCCD và hóa đơn.
- REST API đầy đủ với JWT, rate limiting và Swagger docs.
- Giao diện web hiện đại: drag & drop, side-by-side, chỉnh sửa inline.
- Docker hóa toàn bộ và CI/CD với GitHub Actions tự động deploy.

7.2. Hạn chế

- Chưa hỗ trợ nhận dạng chữ viết tay (handwriting recognition).
- Độ chính xác giảm đáng kể với ảnh chụp nghiêng $> 30^\circ$ hoặc ngược sáng.
- Chưa có mobile app; chỉ hỗ trợ web interface.
- Batch processing chưa có progress real-time qua WebSocket.

7.3. Hướng phát triển

- Phát triển mobile app Flutter tích hợp camera real-time OCR.
- Tích hợp TrOCR (Microsoft) và PaddleOCR v4 để nâng cao độ chính xác.
- Bổ sung nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt bằng CRNN + Attention.
- Module NLP để tự động phân loại và trích xuất thực thể (NER) từ kết quả OCR.
- Tích hợp với Google Drive, OneDrive để xử lý tài liệu đám mây.
- Mở rộng sang SaaS với billing theo số trang xử lý/tháng.
- Hỗ trợ thêm ngôn ngữ Đông Nam Á: Khmer, Lào, Thái, Indonesian.

HẾT